Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Kislorod ($Z = 8$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?

A) *7* B) *6* C) *5* D) *8*

2. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang‘ich, mol	6	6	0
Muvozanatda, mol	—	—	2

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**

A) *0,948* B) *0,237* C) *1,896* D) *0,474*

3. 400 g 15% li tuz eritmasidan suv bug‘latilib, massa ulushi 37% ga yetkazildi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) aniqlang.**

A) *160* B) *240* C) *480* D) *600*

4. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni oshirish; 2) katalizator qo‘shish; 3) bosimni oshirish; 4) haroratni pasaytirish.

A) *1, 2, 3* B) *2, 4* C) *4* D) *3, 4*

5. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiyasida 2 mol Cu erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?

A) *4* B) *8* C) *2* D) *6*

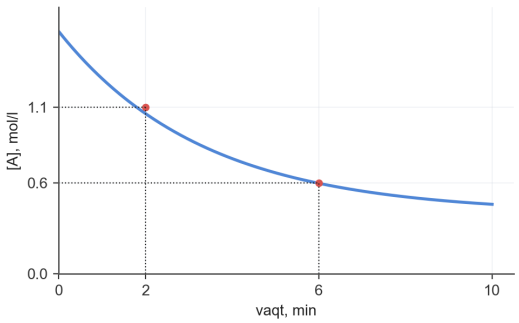
6. 3 mol NaCl va 3 mol $AlCl_3$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).

A) *3* B) *18* C) *4,5* D) *9*

7. $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[H_2] = 1{,}5$, $[I_2] = 3$, $[HI] = 1$ mol/l bo‘ldi. H_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**

A) *2* B) *1,5* C) *2,5* D) *4*

8. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rsatilgan.



2-minutdan 6-minutgacha A moddaning konsentratsiyasi necha foizga kamaygan (2-minutdagiga nisbatan)?

A) *54,5* B) *83,3* C) *45,5* D) *50*

9. 9,6 g Mg va 14,6 g HCl aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi ($Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$). Hosil bo‘lgan $MgCl_2$ **massasini (g) aniqlang.**

A) *38* B) *9,5* C) *19* D) *28,5*

10. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) Ca^{2+}; 2) F^-; 3) S^{2-}; 4) N^{3-}

A) *1, 2, 4* B) *1, 3* C) *1, 2* D) *2, 4*

11. $CuSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?

A) *Ag va O_2* B) *Zn, H_2 va O_2*
C) *H_2 va O_2* D) *Cu va O_2*

12. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–O	2,1	3,5
C–H	2,5	2,1
H–Cl	2,1	3
Si–O	1,8	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?

A) *H–O* B) *C–H* C) *Si–O* D) *H–Cl*

13. 3 mol $Ba(OH)_2$ va 3 mol K_3PO_4 suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).

A) *3* B) *10,5* C) *21* D) *5,25*

14. $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$ jarayoni uchun 22,5 g $Fe(OH)_2$ olingan. $Fe(OH)_3$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *53,5* B) *13,38* C) *26,75* D) *40,12*

15. 0,02 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan CO_2 hajmini (l, n.sh.) **ni toping.**
A) *0,9* B) *0,45* C) *0,22* D) *0,67*

16. $N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3$ jarayoni uchun 216 g N_2O_5 olingan (unum 50%). HNO_3 **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *1* B) *2* C) *4* D) *3*

17. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Ag va H_2SO_4(suyult.); 2) $MgCl_2$ va KNO_3; 3) Fe va HCl; 4) Na_2CO_3 va HCl
A) *3, 4* B) *1, 3* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 4*

18. Reaksiya tenglamasi: $2KCl + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2HCl$. Reaksiyaga 49 g H_2SO_4 kirishdi. HCl **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *5,6* B) *22,4* C) *44,8* D) *11,2*

19. $NaNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *KNO_2 va O_2* B) *Ag, NO_2 va O_2*
C) *ZnO, NO_2 va O_2* D) *$NaNO_2$ va O_2*

20. $CH_3–CO–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butanon* B) *butanal* C) *butanol-2*
D) *propanon*

21. Etilen va asetilendan iborat 5,4 g aralashma mo‘l bromli suv bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom **massasini (g) aniqlang.** Aralashmadagi etilen va asetilenning mol nisbati 1 : 1.
A) *48* B) *96* C) *24* D) *32*

22. 39 g benzoldan nitrobenzol olishda unum 75% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang.**
A) *61,5* B) *92,25* C) *29,25* D) *46,12*

23. Rasmdagi zanjirda $CH_3COOC_2H_5$ dan CH_3COONa olish uchun *X* reagent va **sharoitni aniqlang.**



A) *H_2SO_4 (kons.), 170°C* B) *H_2, kat.*
C) *NaOH* D) *Br_2*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 3) Aseton suvda erimaydi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *1, 3* B) *3* C) *4* D) *1*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 4) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 3*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3, 4*

26. 14,8 g CH_3COOCH_3 mo‘l NaOH bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *16,4* B) *14,8* C) *32,8* D) *8,2*

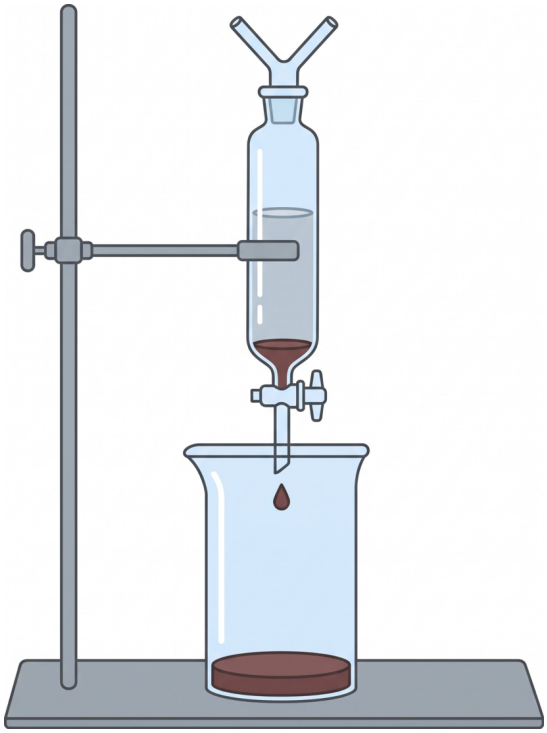
27. 36 g $C_6H_{12}O_6$ dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5ONa olinadi: 1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 75%); 2) $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot C_2H_5ONa ning **massasini (g) toping.**
A) *24,48* B) *20,4* C) *27,2* D) *18,36*

28. 0,4 mol CH_3NH_2 to‘liq yondirilganda hosil bo‘lgan CO_2 va N_2 hajmlari **yig‘indisini (l, n.sh.) aniqlang** ($4CH_3NH_2 + 9O_2 \rightarrow 4CO_2 + 10H_2O + 2N_2$).
A) *8,96* B) *13,44* C) *17,92* D) *4,48*

29. Izobutilen monomeridan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2000 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *56000* B) *224000* C) *112000* D) *2056*

30. Metiloranj indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi?
A) *sariq* B) *rangsiz* C) *qizil* D) *ko‘k*

31. Rasmdagi asbob bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *suv va kerosin* B) *suv va etanol*
C) *osh tuzi eritmasi* D) *suv va qum*

32. Laboratoriyada etilen olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) *FeS + HCl*
B) $CaC_2 + H_2O$
C) $C_2H_5OH + H_2SO_4$ *(kons.), 170 °C*
D) $CH_3COONa + NaOH$ *(qizdirish)* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Al va Al_2O_3 dan iborat 12,9 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi.	A *10,2* B *164,25* C *328,5* D *60,08* E *20,03* F *40,05*
33. Aralashmadagi Al_2O_3 massasini (g) aniqlang.	
34. Aralashmani eritish uchun sarflangan 20% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang (M(HCl) = 36,5 g/mol).	
35. Hosil bo‘lgan $AlCl_3$ massasini (g) aniqlang.	

36. $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Zichligi 1,12 g/ml bo‘lgan 20% li HNO_3 eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 50 m^3 suvda $Ca(HCO_3)_2$ konsentratsiyasi 10 mol/m^3, $Mg(HCO_3)_2$ niki 10 mol/m^3. Suvni $Ca(OH)_2$ bilan to‘liq yumshatish uchun $Ca(OH)_2$ ning **massasini (kg) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilatsetat va metilatsetat dan iborat 25 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirtlar umumiy **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. To‘yingan bir atomli aldegidning 7,2 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar **massasini (g/mol) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

HCOONa tuzining 1 mol/l li suvli eritmasi berilgan. HCOOH ning dissotsilanish konstantasi Ka = $1{\cdot}10^{-}4$, K(suv) = $1{\cdot}10^{-14}$.

1) Tuzning gidrolizlanish reaksiyasi tenglamasini yozing va gidroliz konstantasini (Kh) hisoblang.
2) Eritmadagi OH^- ionlarining konsentratsiyasini (mol/l) toping. pOH ni ham hisoblang.
3) Eritmaning pH ini hisoblang.
4) Gidrolizlanish darajasini (%) aniqlang. Eritmadagi H^+ konsentratsiyasini (mol/l) ham toping.
5) Shunday eritmadan 500 ml tayyorlash uchun necha gramm HCOONa kerak? Eritma 10 marta suyultirilsa gidrolizlanish darajasi necha marta ortadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow{NaOH} X \xrightarrow{NaOH\ (suyuqlanma),\ t^\circ} Y \xrightarrow{Cl_2,\ yorug‘lik} CH_3Cl$$

1) $CH_3COOC_2H_5 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow CH_3Cl$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Uch probirkada XCl_2, YCl_2 va ZCl_2 tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo‘sh kataklar bo‘yicha ma’lumot berilmagan):

Reagent	**XCl_2**	**YCl_2**	**ZCl_2**
H_2S	qora cho‘kma	—	
Na_2S	qora cho‘kma	qora cho‘kma	oq cho‘kma
NaOH	havorang cho‘kma	och yashil cho‘kma	oq cho‘kma
Zn plastinka	qizil qoplama		—

X, Y, Z — davriy sistemaning to‘rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. XCl_2 eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,1 mol X ajralgan bo‘lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. XCl_2 tarkibida X ning massa ulushi 47,4% ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 25,4 g YCl_2 eritmasiga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho‘kma massasini (g) aniqlang.

4) ZCl_2 ning 13,6 g massasi mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Hosil bo‘lgan $Cu(OH)_2$ cho‘kmasi (0,1 mol) qizdirilganda hosil bo‘ladigan CuO massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

3-variant — Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*D*	*B*	*D*	*A*	*D*	*A*	*C*	*C*	*B*	*D*	*C*	*B*	*C*	*B*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*D*	*A*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*A*	*D*	*B*	*C*	*A*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	10,2
34	*B*	164,25
35	*F*	40,05

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	3
37	3,56
38	111
39	12,4
40	72

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) $1 \cdot 10^{-}10$
2) $1 \cdot 10^{-}5$ mol/l; 5
3) pH = 9
4) 0,001%; $1 \cdot 10^{-}9$ mol/l
5) 34 g; 3,16 marta

42-topshiriq.

1) $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa$ (natriy atsetat)
2) $CH_3COONa + NaOH$ (suyuqlanma), $t^\circ \rightarrow CH_4$ (metan)
3) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow CH_3Cl$ (xlormetan)

43-topshiriq.

1) −0,1 g
2) 47,4%
3) 21,4 g
4) 17,9 g
5) 8 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
2	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
3	Tirkashev III bob	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tirkashev VI bob (Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev *V* bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik)	Grafik tahlili	1
9	8-sinf (ortiqcha modda masalasi)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1

11	11-sinf 8-bob; Tirkashev V bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
12	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
13	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (d-metallar (Fe,Cu,Zn,Cr), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf §24 (suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf; Tirkashev (mineral o‘g‘itlar/nodir gazlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §13, §15 (alken va alkin birikish reaksiyalari)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf §16, §23, §33	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (organik moddalarning o‘zaro bog‘lanishi)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §28 (efirlar gidrolizi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf §33	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (10-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75